UNIDAD DIDÁCTICA

1

CONCEPTOS BÁSICOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL COMPUTADOR

Objetivos de la unidad

1. Conceptos básicos
2. Estructura funcional de los computadores
3. Concepto de lenguaje máquina
4. Parámetros básicos para la caracterización de prestaciones de un computador
5. Niveles conceptuales de descripción de un computador
6. Conclusiones

Conceptos básicos

Actividades de autocomprobación

Ejercicios voluntarios

Referencias bibliográficas

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

La informática trata de la adquisición, representación, almacenamiento, tratamiento y transmisión de la información. Estas operaciones se pueden realizar automáticamente utilizando sistemas (máquinas) denominados computadores.

En esta unidad didáctica se dan unas definiciones y nociones generales sobre los computadores, la mayoría de las cuales son ampliadas a lo largo de la asignatura.

En parte se pretende que el lector obtenga una visión panorámica del contenido de este manual, de forma tal que, cuando se adentre en sucesivas unidades, sepa enmarcar el sentido e importancia de cada una de ellas.

Las principales competencias que se deben adquirir tras la lectura y el estudio de esta unidad didáctica son las siguientes:

- Conocer la arquitectura básica de John von Neumann y las unidades funcionales básicas que la conforman.
- Comprender el concepto de lenguaje (o código) máquina.
- Conocer distintos parámetros que caracterizan las prestaciones de un computador.
- Comprender los distintos niveles conceptuales de complejidad bajo los que se puede analizar y diseñar un computador.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

1. CONCEPTOS BÁSICOS

En este epígrafe se incluyen unas definiciones que tratan de precisar el concepto de computador como objeto y herramienta fundamental de la informática.

Recuérdese que «informática» es una palabra de origen francés formada por la contracción de los vocablos **infor**mación y auto**mática**. La Real Academia Española define la **informática** como «el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores». El término «información» hace referencia aquí a la yuxtaposición de símbolos, con los que se representan convencionalmente hechos, objetos o ideas.

La informática, como disciplina, avanza gracias a la utilización de las metodologías seguidas para los desarrollos de tipo teórico y de tipo experimental, así como para el diseño de sistemas, por lo que puede considerarse tanto una ciencia como una ingeniería. La **disciplina de informática** «es el cuerpo de conocimiento que trata del diseño, análisis, implementación, eficiencia y aplicación de procesos que transforman la información». La palabra «informática» suele utilizarse como sinónimo de ciencia e ingeniería de los computadores (en inglés, *Computer Science and Engineering*), y se utiliza habitualmente esta última terminología en los países anglosajones.

Computador, **computadora** u **ordenador** es una máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida; todo ello sin intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenado en el propio computador.

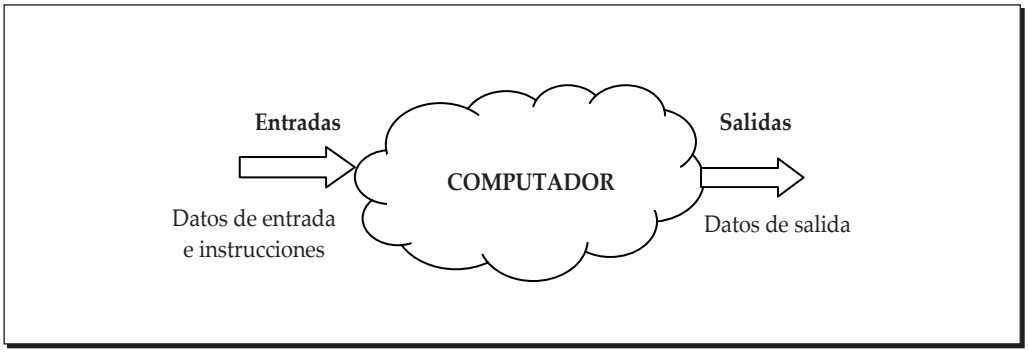
Se entiende por operaciones lógicas funciones tales como comparar, ordenar, seleccionar o copiar símbolos, ya sean numéricos o no numéricos.

Un computador puede considerarse como un sistema (figura 1) cuyas salidas o resultados son función (dependen) de sus entradas, constituidas por datos e instrucciones.

Considerando la definición de computador, se puede decir que «informática» o «ciencia e ingeniería de los computadores» es el campo de conocimiento que abarca todos los aspectos del diseño y uso de los computadores.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Figura 1. **El computador como sistema que interactúa con su exterior**



En la definición de computador se ha utilizado el término «datos», que es conveniente precisar. Un **dato** es un conjunto de símbolos utilizado para expresar o representar un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea, en la forma adecuada para ser objeto de tratamiento. Es decir, en informática, el concepto de dato es mucho más amplio que el que se suele utilizar en física o en matemáticas. En informática no solo es dato una temperatura (12 ºC) o una altura (7,3 m), o una medida experimental, sino que también lo es una matrícula de coche (4217 ZHR), el nombre de un individuo (Antonio Prieto Fenech) o una frase de *Cien años de soledad*. Los datos pueden ser captados directamente por el computador (por ejemplo, detectando electrónicamente un sonido o fonema, una temperatura, la silueta de una figura o el peso de un objeto), o pueden ser dados en forma de letras y números (grafismos).

Los grafismos (caracteres) resultan muy útiles, dada la gran variedad de informaciones que con ellos se pueden representar. De hecho, esta es una de las formas más habituales de transmitir, comunicar o almacenar información en la sociedad actual: el lenguaje escrito.

Los grafismos utilizados normalmente en informática son los caracteres numéricos (las 10 cifras decimales), los caracteres alfabéticos y los caracteres especiales (símbolos ortográficos, aritméticos y otros). Cualquier información (datos o instrucciones) puede expresarse utilizando caracteres, y así ser introducida en el computador. De igual forma, usualmente el computador nos proporciona los resultados en forma escrita, utilizando caracteres.

Frecuentemente, las salidas de un programa (como, por ejemplo, los resultados de un cálculo matemático, o de la búsqueda de un nombre) se denominan también datos (**datos de salida**), y eventualmente pueden utilizarse estos como datos de un programa posterior. Es decir, la palabra «dato» se utiliza como contraposición a «instrucción». El computador actúa con dos tipos de informaciones: instrucciones (que indican a la máquina qué es lo que tiene que hacer) y datos (que son los elementos que procesa o genera el programa).

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

En informática es frecuente codificar la información. **Codificación** es una transformación que representa los elementos de un conjunto mediante los de otro, de forma tal que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un elemento distinto del segundo. Ejemplos de códigos son:

- El código postal asociado a los distritos postales de un Estado.
- El código de enfermedades definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). A cada enfermedad se le asigna un código.
- El número de un carné de identidad. A cada persona se le asocia un número, pudiendo referirse administrativamente a ella por medio de ese código.

Con los códigos se puede comprimir y estructurar la información. La identificación de un coche por su matrícula (que es un código más) es más corta que hacerlo, por ejemplo, por el nombre de su propietario, su marca, color y fecha de compra.

Pueden definirse códigos con significado. Así, los códigos postales no se dan al azar, sino que, por ejemplo, en la Unión Europea, la letra inicial corresponde al Estado (E, España); las dos primeras cifras, a la provincia (28, Madrid), y el resto de las cifras, al distrito postal, dentro de la provincia.

En el interior de los computadores la información se almacena y se transfiere de un sitio a otro según un código que utiliza solo dos valores (un **código binario**) representados por 0 y 1. En la entrada y salida del computador se efectúan automáticamente los cambios de código oportunos para que en su exterior la información sea directamente comprendida por los usuarios. Todos los aspectos relativos a la representación de la información, tanto en el exterior como en el interior del computador, se detallan en la unidad didáctica 2.

La unidad más elemental de información es un valor binario, conocido como bit. El origen de este término es inglés, y se suele considerar que procede de la contracción de las palabras **BInary** y **digiT**. Un **bit** es, por tanto, una posición o variable que toma el valor 0 o 1. Obviamente, la capacidad mínima de almacenamiento de información en el interior de un computador es el bit, por lo que se puede medir la capacidad de memoria de un computador en bits (en la práctica no se hace así, por ser el bit una unidad excesivamente pequeña). El bit representa la información correspondiente a la ocurrencia de un suceso de entre dos posibilidades distintas. Por ejemplo, un bit es la cantidad de información correspondiente a un mensaje que anuncia si determinado caballo ha ganado (1) o no (0) una carrera.

Anteriormente se indicó que la información se representa por medio de caracteres y que internamente se codifica en un alfabeto binario, es decir, en bits. Por tanto, a

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

cada carácter le corresponde cierto número de bits. Un **byte** es un conjunto de 8 bits considerado como una unidad. Tradicionalmente un byte era el número de bits necesarios para almacenar un carácter, pero en la actualidad se considera como sinónimo de grupo de 8 bits u octeto. La capacidad de almacenamiento de un computador o de un soporte de información (tal como un disco o cinta magnética) se suele medir en bytes. Como el byte es una unidad relativamente pequeña, es usual utilizar los múltiplos que se indican en la tabla 1, que son similares a los utilizados en física, pero con la diferencia de que son potencias enteras de 2, o tomando como punto de partida el kilo, potencias de 1.024 en lugar de potencias de 1.000. Los prefijos K-, M-, G-, T-, P- y E- no solo se utilizan con bytes, sino también con otras unidades internas de información. Así, 1 Gb (o gigabit) son 1.073.741.824 bits.

Tabla 1. **Múltiplos y submúltiplos establecidos para medidas por el SI (*Système International d'Unités*)**

Múltiplos			
Prefijo	**Símbolo**	**Factor decimal**	**Factor binario (n.º de bytes o bits)**
kilo-	K-	$1.000^1 = 10^3$	$1024^1 = 2^{10} = 1.024$
mega-	M-	$1.000^2 = 10^6$	$1024^2 = 2^{20} = 1_1048.576$
giga-	G-	$1.000^3 = 10^9$	$1024^3 = 2^{30} = 1.073_1741.824$
tera-	T-	$1.000^4 = 10^{12}$	$1024^4 = 2^{40} = 1_2099.511_1627.776$
peta-	P-	$1.000^5 = 10^{15}$	$1024^5 = 2^{50} = 1.125_2899.906_1842.624$
exa-	E-	$1.000^6 = 10^{18}$	$1024^6 = 2^{60} = 1_3152.921_2504.606_1876.976$
zetta-	Z-	$1.000^7 = 10^{21}$	$1.024^7 = 2^{70} = 1.180_3591.620_2717.411_1303.424$
yotta-	Y-	$1.000^8 = 10^{24}$	$1024^8 = 2^{80} = 1_4208.925_3819.614_2629.174_1706.176$

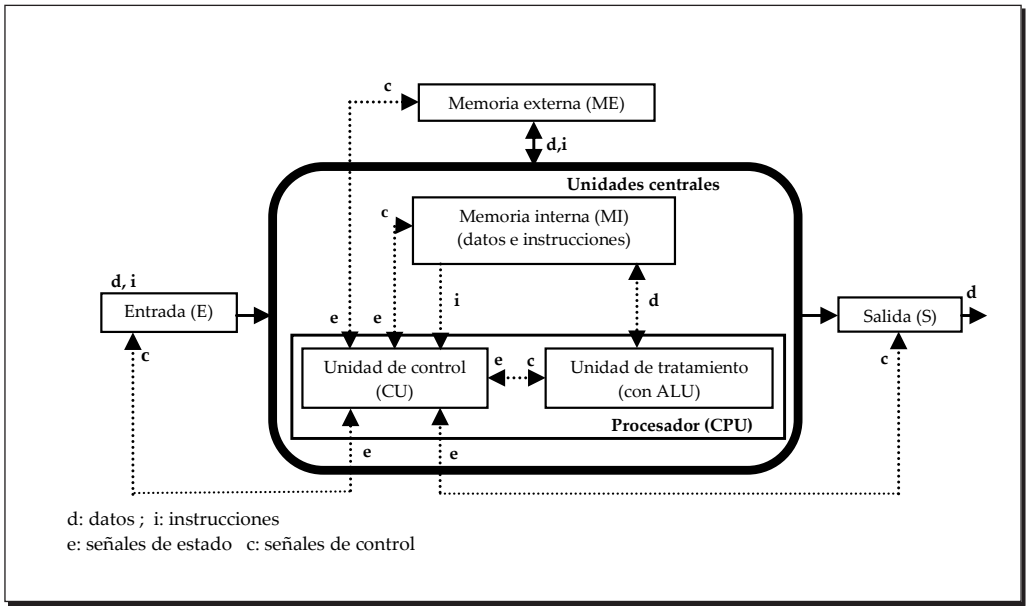
2. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS COMPUTADORES

En la figura 2 puede verse un esquema general de un computador sencillo, que se compone de los siguientes elementos o **unidades funcionales**: unidades de entrada, uni-

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

dades de salida, memoria interna, memoria externa, unidad aritmético-lógica y unidad de control. Este diagrama corresponde a los primeros computadores, denominados **computadores Von Neumann**, pero sigue siendo conceptualmente válido hoy día. A continuación se describen brevemente las distintas unidades funcionales, que serán estudiadas con más detalle en las unidades didácticas 5 a 9.

Figura 2. **Esquema que muestra las unidades funcionales de un computador**



A) Unidad de entrada (E)

Es un dispositivo por donde se introducen en el computador los datos e instrucciones. En estas unidades se transforman las informaciones de entrada en señales binarias de naturaleza eléctrica. Un mismo computador puede tener distintas unidades de entrada (en la figura 2 se incluye una sola por simplificar). Son unidades de entrada: un teclado, un ratón, un escáner de imágenes, una lectora de tarjetas de crédito, etc.

B) Unidad de salida (S)

Es un dispositivo por donde se obtienen los resultados de los programas ejecutados en el computador. La mayor parte de estas unidades (un computador suele tener varias

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

de ellas) transforman las señales eléctricas binarias en información perceptible por el usuario. Son dispositivos de salida unidades tales como una pantalla, una impresora o un altavoz.

C) Memoria interna (MI)

Es la unidad donde se almacenan tanto los datos como las instrucciones durante la ejecución de los programas. La memoria interna (también a veces denominada **memoria central** o **memoria principal**) actúa con una gran velocidad y está ligada directamente a las unidades más rápidas del computador (unidad de control y unidad aritmético-lógica). Para que un programa se ejecute debe estar almacenado (cargado) en la memoria principal. En los computadores actuales está formada por circuitos electrónicos integrados (chips).

La memoria está dividida en **posiciones** (denominadas también **palabras de memoria**) de un determinado número de bits (n) (figura 3), que es donde se almacena o memoriza la información. Cada palabra únicamente se puede referenciar por su dirección (número de orden), de forma que siempre que se quiera escribir o leer un dato o instrucción en la memoria hay que especificar la dirección donde se debe efectuar la operación en cuestión. En la figura 3 la información 48AB está almacenada en la posición 2; cuando se desee leer este dato, la unidad de control debe dar la orden de leer el contenido de la posición (dirección) 2.



John von Neumann. De origen judío, nació el 28 de diciembre de 1903 en Hungría, aunque gozó también de la nacionalidad estadounidense.

Uno de los científicos americanos más relevantes. Tenía una mente excepcional. Realizó contribuciones destacadas en los campos de la física, matemáticas, informática, economía y estadística.

Su contribución más importante en la informática es el concepto de «programa almacenado», consistente en dar las instrucciones, en lugar de por medio de interconexiones con cables en un panel de control (como se hacía hasta entonces), a través de un programa que se almacenaba en la misma memoria de los datos. Utilizando este concepto participó en la construcción del EDVAC (1944-1949).

Tomó parte en el Proyecto Manhattan (1942-1946), cuyo objetivo fue desarrollar la primera bomba atómica. También contribuyó notablemente en el desarrollo de la bomba de hidrógeno (1952).

El último libro que publicó se tituló *The Computer and the Brain*.

Falleció el 8 de febrero de 1957 de cáncer de páncreas.

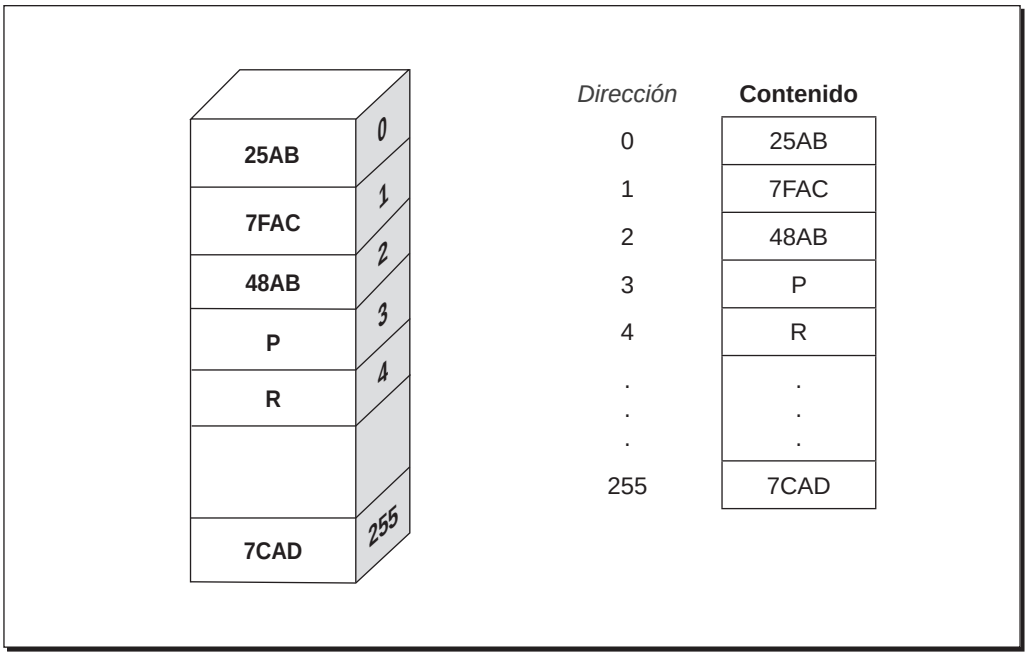
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann

Normalmente hay una zona de la memoria en la que solo se puede leer (**memoria ROM**) y que es permanente (al desconectar el computador su información no se pierde), y otra en la que se puede leer y escribir (**memoria RAM**) y que es volátil. La

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

memoria ROM de los computadores viene grabada de fábrica y contiene programas y datos relevantes del sistema operativo que deben permanecer constantemente en la memoria interna.

Figura 3. **Diagrama simplificado de una memoria principal de 255 palabras (en realidad, tanto las direcciones como los contenidos se representan con códigos binarios)**



D) Memoria externa (ME)

La memoria interna es muy rápida (es normal que pueda leer o escribir decenas de millones de palabras en un solo segundo), pero no tiene gran capacidad para almacenar información y su zona RAM es volátil. Para guardar masivamente información se utilizan otros tipos de memoria, tales como discos magnéticos, discos ópticos y cintas magnéticas, que son más lentos pero pueden tener mucha más capacidad que la memoria principal (del orden de un millón de veces más lentos y de mil veces más capaces, en el caso de un disco magnético). El conjunto de estas unidades se denomina **memoria externa**, **memoria masiva**, **memoria auxiliar** o **memoria secundaria**. Usualmente, los datos y programas se graban (introduciéndolos por las unidades de entrada) en la memoria externa, de esta forma, cuando se ejecute varias veces un programa o unos datos se utilicen repetidamente, no es necesario darlos de nuevo a través del dispositivo de entrada.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

La información guardada en un disco o cinta permanece indefinidamente hasta que el usuario expresamente la borre.

E) Unidad de tratamiento (PU, *Proccesing Unit*)

Como elemento principal, contiene la unidad aritmético-lógica o **ALU** (*Arithmetic Logic Unit*), que a su vez contiene los circuitos electrónicos con los que se hacen las operaciones de tipo aritmético (sumas, restas, etc.) y de tipo lógico (comparar dos números, hacer operaciones del álgebra de *boole* binaria, etc.). Esta unidad también suele denominarse **camino de datos** (o **ruta de datos**), ya que aparte de contener la ALU incluye otros elementos auxiliares por donde se transmiten (**buses de datos**) o registros para almacenar temporalmente los datos al objeto de operar con ellos. Un **registro** es una pequeña memoria diseñada para almacenar un dato, instrucción o dirección de memoria.

F) Unidad de control (CU, *Control Unit*)

La unidad de control detecta señales eléctricas de estado procedentes de las distintas unidades, indicando su situación o condición de funcionamiento (figura 2). También capta secuencialmente de la memoria las instrucciones del programa y, de acuerdo con el código de operación de la instrucción captada y con las **señales de estado** procedentes de los distintos elementos del computador, genera **señales de control** dirigidas a todas las unidades, ordenando las operaciones que implican la ejecución de la instrucción.

La unidad de control contiene un **reloj**, que sencillamente es un generador electrónico de pulsos que sincroniza todas las operaciones elementales del computador. El periodo de esta señal se denomina tiempo de ciclo, y está comprendido aproximadamente entre décimas de nanosegundos y varios microsegundos, dependiendo del computador. La **frecuencia del reloj** (inverso del tiempo de ciclo) suele darse en millones de ciclos/segundo (megahercios o, abreviadamente, **MHz**) o en miles de millones de ciclos/segundo (gigahercios, **GHz**). La ejecución de cada instrucción supone la realización de un conjunto de operaciones elementales que consumen un número predeterminado de ciclos, de forma que las instrucciones más complejas utilizan un número mayor de ciclos que las menos complejas.

Unas unidades están interconectadas con otras según se indica en la figura 2; ahora bien, existen diversas variantes de este esquema, dependiendo de la estructura o configuración concreta del computador, según se analizará en la unidad didáctica 9. Los distin-

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

tos elementos de un computador se interconectan a través de conjuntos de hilos, líneas o pistas eléctricamente conductores que suelen llevar en un instante dado (en paralelo) la información completa de una instrucción, un dato o una dirección. Un conjunto de conductores que transmite información del mismo tipo entre unidades distintas se denomina **bus**. El **ancho de un bus** es el número de hilos que contiene, o número de bits que transmite simultáneamente, en paralelo.

A un computador actual puede accederse desde una gran cantidad (cientos) de unidades de entrada o salida. Piénsese, por ejemplo, en los terminales y cajeros de tarjetas de crédito [que son dispositivos de entrada/salida (E/S)] de una entidad bancaria o de una empresa de transporte aéreo. La conexión de las unidades de E/S puede hacerse directamente con un bus, o a través de una línea telefónica o de un enlace de radio o con fibra óptica.

Se denominan **periféricos** de un computador al conjunto de sus unidades de E/S y de memoria externa. Al resto de unidades, es decir, memoria interna, unidades de control y ALU (que figuran en un recuadro en la figura 2) se denominarán en esta y en sucesivas unidades didácticas **unidades centrales**. La **unidad de procesamiento central** (**CPU**, *Central Processing Unit*) o, sencillamente, procesador, es el conjunto de unidad de control y unidad de tratamiento. En la tabla 2 se resumen estos conceptos.

Tabla 2. **Clasificación de las unidades funcionales de un computador**

Unidades centrales	• Procesador o unidad central de procesamiento (CPU): – Unidad de tratamiento o camino de datos (contiene la ALU). – Unidad de control (CU). • Memoria interna (MI).
Periféricos	• Memoria externa (discos magnéticos, ópticos y cintas) (ME). • Dispositivos de entrada (E). • Dispositivos de salida (S).

El grado de miniaturización alcanzado en la integración de circuitos electrónicos ha llegado a ser tan alto que en un único chip se pueden incluir todos los elementos de un procesador. Un **microprocesador** es un procesador (CPU) implantado en un circuito integrado (o en un conjunto muy reducido de ellos). Un microprocesador por sí solo no realiza ninguna función; para funcionar adecuadamente debe estar interconec-

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

tado a un conjunto de circuitos a los que controla o monitoriza, y forma con estos un sistema electrónico digital programable (un computador, por ejemplo). Conviene resaltar que en el caso de los microprocesadores, el prefijo «micro» hace referencia al tamaño del procesador y no a sus prestaciones. De hecho con microprocesadores se construyen desde calculadoras de bolsillo, PC y estaciones de trabajo hasta los supercomputadores actuales más potentes.

Un **microcontrolador** es un circuito integrado que contiene, total o parcialmente, los cinco elementos básicos de un computador completo (unidad de control, unidad de tratamiento, memoria y puertos de E/S), que está proyectado para aplicaciones de supervisión, monitorización, gestión y control en sistemas tales como aparatos telefónicos, electrodomésticos, instrumentación médica, control de robots, líneas de ensamblado, etc. Se diferencia del microprocesador en que:

- Contiene en su interior no solo el procesador, sino también otros elementos como puertos de E/S y memoria interna (ampliable externamente).
- Está orientado a aplicaciones específicas de control y suelen instalarse «embebidos» dentro del sistema que controlan (máquina de lavar, automóvil, máquina de juegos, impresora, etc.).

De la descripción realizada hasta ahora en este epígrafe se deduce que un computador es un sistema complejo que está formado por distintas unidades, módulos o dispositivos ensamblados adecuadamente uno con otro. En muchos casos es necesario adaptar las características (niveles eléctricos, velocidad, etc.) de dos módulos que se acoplan para que la conjunción de los dos funcione adecuadamente, o entre un módulo y su entorno. El conjunto de elementos adaptadores que sirven de comunicación entre dos módulos genéricamente se denomina **interfaz**. El concepto de interfaz se aplica también a los programas, de forma que puede hablarse de la **interfaz entre dos programas**, e **interfaz de usuario**, que es el conjunto de instrucciones que hace que un programa o aplicación intercambie información con el usuario del mismo.

3. CONCEPTO DE LENGUAJE MÁQUINA

Conviene recordar que una **instrucción** «es un conjunto de símbolos que representa una orden de operación o tratamiento para el computador». Por otra parte, un **programa** «es un conjunto ordenado de instrucciones que se dan al computador indicándole las operaciones o tareas que se desea que realice».

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Las instrucciones se forman con elementos o símbolos tomados de un determinado repertorio y se construyen siguiendo unas reglas precisas. Todo lo relativo a los símbolos y reglas para construir o redactar con ellos un programa se denomina **lenguaje de programación**. Las instrucciones de un lenguaje de programación se pueden clasificar en los siguientes grupos:

- **Instrucciones de transferencias de datos.** Por ejemplo, de entrada o lectura (llevar un dato de una unidad de entrada a la memoria o a un registro del camino de datos), de salida o escritura (llevar un dato de la memoria o de un registro a una unidad de salida, llevar un dato de la memoria a un registro o viceversa, etc.).
- **Instrucciones de tratamiento.** Por ejemplo, sumar dos datos, comparar dos datos para comprobar si son iguales, o uno mayor que otro. Aquí se incluyen las instrucciones aritmético-lógicas.
- **Instrucciones de flujo de control o de bifurcación y saltos.** Las instrucciones de un programa se ejecutan por el computador ordenadamente una tras otra (es decir, secuencialmente). Las instrucciones de flujo de control permiten alterar el orden de ejecución. Existen instrucciones que permiten interrumpir la ejecución de un programa y saltar a ejecutar otro programa (que genéricamente se denomina rutina); cuando finaliza este último, continúa ejecutándose el programa inicial en el punto donde se interrumpió.
- **Otras instrucciones.** Tal como detener el funcionamiento del computador a la espera de una acción del operador.

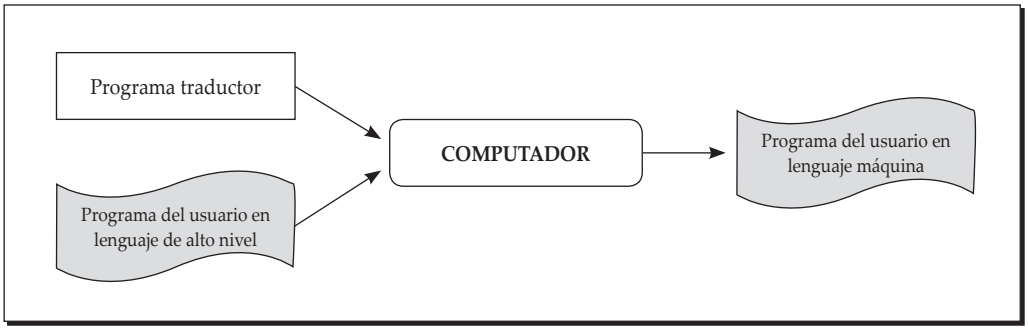
Los circuitos electrónicos de la unidad de control del computador solo pueden interpretar instrucciones de un determinado lenguaje, denominado **lenguaje máquina**. Las instrucciones de este lenguaje están formadas por bits (ceros o unos) agrupados usualmente en distintos bloques o campos. Siempre hay un campo de **código de operación** (abreviadamente, **codop**) que identifica la operación correspondiente a la instrucción. Este código se obtiene de una tabla o **repertorio de instrucciones** en el que figuran las instrucciones que la máquina puede ejecutar y el código binario asociado a cada una de ellas. Suele haber otros campos, entre los que se encuentran los de direcciones. Un **campo de dirección** especifica el lugar (registro o posición de memoria) donde se encuentra un dato con el que hay que operar, o donde hay que llevar un resultado, en consonancia con el codop.

El lenguaje máquina tiene serios inconvenientes, como son: depende del procesador; el repertorio de instrucciones es muy reducido, contiene solo operaciones muy elementales; es muy laborioso programar con él por tener que utilizar solo números; etc. (véase unidad didáctica 6). Para evitar estos problemas se han ideado **lenguajes de alto nivel**,

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

que no dependen del computador, y se han proyectado pensando en facilitar la tarea de programación. Las empresas de informática suministran programas **traductores**, que al ejecutarlos en el propio computador e introduciendo como datos programas escritos en el lenguaje de alto nivel generan como resultado programas en lenguaje máquina (figura 4). Una vez traducido a lenguaje máquina un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, puede ser ejecutado directamente por la unidad de control.

Figura 4. **Proceso de traducción de un programa en lenguaje de alto nivel (LAN) a lenguaje máquina (LM)**



Son lenguajes de alto nivel Fortran, COBOL, BASIC, Lisp, Prolog, Logo, Pascal, C, Ada, C++, Java, Visual Basic, etc.

Existen dos tipos de traductores: compiladores e intérpretes. Los **compiladores** traducen el programa inicial (programa fuente) considerándolo globalmente y generan un programa (programa objeto), como resultado de la traducción, que se almacena en un archivo en disco. Para ejecutar posteriormente el programa, se puede utilizar directamente el programa objeto. Los traductores **intérpretes**, en lugar de considerar el programa que hay que traducir como un todo, van analizando, traduciendo y ejecutando una a una las instrucciones del programa fuente; no se analiza una instrucción hasta que la anterior se haya ejecutado. Los intérpretes no generan programa objeto almacenable en un archivo, por lo que se necesita siempre, para ejecutar el programa, volver a traducirlo.

4. PARÁMETROS BÁSICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PRESTACIONES DE UN COMPUTADOR

Existen varias magnitudes que determinan las prestaciones de las distintas unidades que componen un computador. En relación con ellas, a continuación se van a examinar

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

los conceptos de capacidad de almacenamiento, tiempo de acceso, longitud de palabra, ancho de banda y rendimiento del procesador.

La **capacidad de almacenamiento** se refiere a las posibilidades de una unidad para almacenar datos o instrucciones de forma temporal o fija. El procesador contiene registros de uso general, y su capacidad de almacenamiento viene dada por el número de ellos y su longitud. La capacidad de la memoria, tanto interna como externa, se da en bytes (MB, GB, TB, etc.).

El **tiempo de acceso** de una unidad de memoria es el intervalo de tiempo que transcurre desde el instante en que se proporciona a la misma la posición (dirección) concreta del dato o instrucción que se quiere leer o escribir y el instante en que se obtiene (lee) o graba (escribe) el mismo.

Para muchas operaciones que se realizan en el computador, el byte (8 bits) es una unidad de información muy pequeña; así, las ALU suelen operar con datos de mayor longitud, normalmente de un número entero de bytes, por lo que los valores habituales son los siguientes: 8, 16, 32, 64 o 128 bits. Se denomina **palabra** al conjunto de bits que forma un dato con el que opera la ALU, y coincide, en general, con el número de bits de la mayoría de los registros del procesador. La **longitud de una palabra** es el número de bits que la forman; así, si una ALU opera con datos de 32 bits, la longitud de palabra de ese procesador es de 32 bits. Con frecuencia la longitud de la palabra coincide con el ancho del bus de datos que conecta el procesador con la memoria. También se habla de **palabra de memoria**, que es sencillamente la información que se graba en cada una de las posiciones especificadas a través del bus de direcciones. Este último término es más confuso ya que normalmente la memoria se suele organizar en módulos que actúan en paralelo y pueden escribirse o captarse datos de distinta longitud. En efecto, en la mayoría de computadores de longitud de palabra de 32 bits, el direccionamiento a memoria se efectúa por bytes, y es posible acceder directamente a bytes (8 bits), medias palabras (16 bits), y palabras (32 bits); algunos incluso permiten acceder a dobles palabras (64 bits). Esta cuestión se analizará con más detalle en la unidad didáctica 8.

La longitud de palabra determina de forma indirecta la velocidad del computador, ya que:

- Si en un programa se establece que los cálculos deben realizarse con una precisión de 32 bits y la longitud de palabra es de 16 bits, el número de instrucciones del programa al menos se duplica, ya que todos los datos habrá que proporcionarlos a la ALU troceados en dos partes de 16 bits cada una de ellas, primero la menos significativa y después la más significativa.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

- Cada instrucción ocupa un número determinado de bits (32, por ejemplo). Si la longitud de palabra es menor que el tamaño de las instrucciones (16 bits, por ejemplo), para que el procesador capte cada instrucción de la memoria principal tendrá que realizar varias lecturas sucesivas de la memoria (2, en el caso del ejemplo). Por otra parte, si el tamaño de las instrucciones se ajusta al de la palabra, entonces puede restringirse la variedad de las instrucciones y la capacidad máxima de memoria, ya que en la propia instrucción va codificada la identificación de la misma (código de operación) y puede ir la dirección de la posición de memoria a la que hay que acceder, en su caso.

Otro parámetro de interés ligado a la implementación del computador es el **ancho de banda** o **tasa de transferencia**, que representa la cantidad de información transferida por segundo entre una unidad y otra. Por ejemplo, decir que el ancho de banda entre la memoria y el procesador es de 14,4 GB/s quiere decir que en 1 segundo se pueden transferir 14,4 gigabytes entre las unidades citadas.

Desde el punto de vista de los usuarios interesa una medida más global del funcionamiento del computador, que pueda servir para comparar la potencia de procesamiento de dos equipos distintos. Dado un determinado programa, se dirá que un computador tiene mayor rendimiento que otro si el primero lo ejecuta en menos tiempo. El **tiempo de ejecución** de un programa, t_E, es el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el final de su ejecución. Si denominamos N_I al número de instrucciones que se ejecutan en un programa[1], N_{CI}, al número medio de ciclos de reloj que consume cada instrucción y F, a la frecuencia del reloj, el tiempo de ejecución del programa vendrá dado por:

$$t_E = N_I \cdot N_{CI} \cdot T = \frac{N_I \cdot N_{CI}}{F} \qquad \textbf{(1)}$$

Por otra parte, el **rendimiento de un computador** en la ejecución de un programa es la inversa del tiempo de ejecución:

$$\eta_E = \frac{1}{t_E} \qquad \textbf{(2)}$$

[1] Este número no tiene por qué coincidir con el número de instrucciones que tiene el programa, ya que este puede contener bucles o lazos que se ejecuten múltiples veces e instrucciones en ramas del programa que no se ejecuten, todo ello dependiendo de los datos de entrada al programa.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Uno de los objetivos básicos de la arquitectura de computadores es reducir el valor de t_E, para lo cual debe aumentar F, o disminuir N_I o N_{CI}. El valor de la frecuencia de reloj, F, viene determinado por la velocidad de funcionamiento de los circuitos integrados y es responsabilidad de la tecnología electrónica; sin embargo, la disminución del número de instrucciones que se ejecutan del programa, N_I, y del número medio de ciclos por instrucción, N_{CI}, dependen de la arquitectura del computador, aunque los tres parámetros están interrelacionados. Claramente, de la expresión **(1)** se deduce que un procesador con mayor frecuencia no tiene por qué ser más rápido que otro de frecuencia menor, ejecutando el mismo programa (hay que considerar también los valores de N_I y N_{CI}).

EJEMPLO 1

Según se indicó anteriormente, la ejecución de cada instrucción para un procesador consume un número determinado de ciclos de reloj y existen instrucciones más rápidas que otras. Así, por ejemplo, en el procesador Pentium III una instrucción puede consumir 14 ciclos de reloj, mientras que otra puede consumir 45. Debido a lo anterior no se puede comparar el rendimiento de dos computadores con procesadores diferentes por sus frecuencias de reloj, ya que un computador A con frecuencia de reloj menor que otro B puede que esté diseñado de forma que sus instrucciones se ejecuten consumiendo menos ciclos que el B, siendo factible en este caso que el rendimiento del A sea mayor que el del B. En realidad, como se ha puesto de manifiesto con la expresión **(1)**, el rendimiento de un procesador depende de tres factores: el repertorio de instrucciones (factor que determina N_I), la frecuencia de reloj F y el número de ciclos asociados a cada instrucción N_{CI}.

La **tasa de ejecución de instrucciones** (R_I), o velocidad de funcionamiento de un procesador, se suele dar en millones de instrucciones por segundo (**MIPS**), y se puede expresar como:

$$R_I = \frac{N_I}{t_E \cdot 10^6} \text{ MIPS} \qquad \textbf{(3)}$$

donde t_E es el tiempo, en segundos, de ejecución de las N_I instrucciones.

Los computadores dedicados a aplicaciones científicas o técnicas operan fundamentalmente con números reales, cuya representación dentro del computador se conoce con el nombre de **datos de coma flotante** (unidad didáctica 2). En este caso, una medida más apropiada que los MIPS para caracterizar la velocidad del procesador son los **MFlops**

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

(que se lee «mega FLOPS»; FLOPS es un acrónimo de *FLOat Point per Second*) o millones de operaciones con datos de coma flotante por segundo:

$$R_{OFloat} = \frac{N_{OFloat}}{t_E \cdot 10^6} \text{ Mflops} \qquad \textbf{(4)}$$

donde N_{OFloat} es el número de operaciones en coma flotante (sumas, restas multiplicaciones o divisiones de números reales), t_E es el tiempo de ejecución de esas operaciones, y R_{OFloat} es la tasa de ejecución de operaciones en coma flotante.

Tanto las medidas en MIPS como en MFlops por sí solas no son significativas para comparar dos computadores, ya que las tasas de ejecución dependen del programa concreto que se procese y de sus datos; el hecho de que un programa se ejecute más rápidamente en un computador que en otro no implica que vaya a suceder lo mismo para cualquier otro programa (depende de las instrucciones concretas que formen cada uno de los programas). Para poder evaluar lo más correctamente posible el rendimiento de un computador y poder hacer análisis comparativos, se han establecido por la comunidad informática:

- Computadores de referencia.
- Conjuntos de programas de prueba (***benchmarks***).

Al utilizar un computador de referencia se puede dar la tasa de ejecución de instrucciones del computador que hay que caracterizar («computador X») *normalizada* con respecto al computador de referencia:

$$R_{i,relativa} = \frac{t_{i,referencia}}{t_{i,computador\ X}} \cdot R_{i,referencia} \text{ MIPS o MFlops} \qquad \textbf{(5)}$$

Donde, en la expresión anterior, los tiempos se refieren a la ejecución del mismo programa, i.

Cuando se utilizan conjuntos de programas de prueba, se hacen las medidas normalizadas **(5)** para cada uno de los programas del conjunto y el valor final para la tasa de ejecución (o velocidad) se da como media geométrica de las medidas parciales obtenidas:

$$R = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} R_{i,relativa}} \qquad \textbf{(6)}$$

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Se utiliza la media geométrica, en lugar de la aritmética, ya que la primera disminuye el efecto de los valores extremos en la medida final, y además porque la media aritmética depende de la máquina que se tome como referencia, cosa que no ocurre con la media geométrica.

SPEC (*System Performance Evaluation Corporation*) es un consorcio de fabricantes, investigadores y consultores de informática que establece conjuntos de programas de aplicaciones reales para la evaluación del rendimiento de computadores.

El primer conjunto SPEC de programas de prueba (*benchmark*) se estableció en 1995 (SPEC CPU95) y el computador de referencia fue el Sun SPARCstation 10/40. La medida SPEC de un computador se da con un número sin dimensiones, que indica lo rápido que es con relación al computador de referencia.

El SPEC CPU2000, que incluía 19 aplicaciones de prueba nuevas (compresión de datos, procesamiento de textos, juego del ajedrez, etc.), utilizaba como computador de referencia una estación Sun Microsystems Ultra5_10 con un procesador SPARC funcionando a 300 MHz SPARC con una memoria principal de 256 MB.

EJEMPLO 2

La estación de trabajo Compaq Evo Workstation dispone de un procesador Intel Xeon de 1,4 GHz, y tiene un SPECint2000 = 509 y un SPECfp2000 = 538. Esto quiere decir que este sistema es 509 veces más rápido que el computador de referencia trabajando con números enteros («int»), y 538 veces más rápido trabajando con números reales («fp»).

La tasa de ejecución de instrucciones SPEC, para cada programa, i, de prueba se obtiene de acuerdo con la expresión **(5)**, y la tasa SPEC final del computador con la media geométrica **(6)** de las tasas de los n programas de referencia establecidos.

En la actualidad, el consorcio SPEC establece conjuntos de prueba específicos para equipos dedicados a aplicaciones diversas; así, entre otros, se han definido los siguientes conjuntos:

- SPEC CPU2006, para medir las prestaciones globales de procesador, memoria y compilador. Hay dos versiones: la CINT2006 («SPECint») para evaluar las prestaciones de la unidad aritmética para enteros incluye programas tales

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

como compiladores, intérpretes, procesadores de texto, juego del ajedrez, etc.; y la versión CFP2006 («SPECfp»), para evaluar las prestaciones con números reales, contiene programas de simulación física, gráficos en tres dimensiones (3D), procesamiento de imágenes, computación química, etc.

- SPECweb2005, para evaluar las prestaciones en la web (PHP y/o JSP).
- SPECapc, prestaciones de equipos dedicados a aplicaciones populares con imágenes en tres dimensiones (3D).
- SPEC MAIL2001, para medir las prestaciones de servidores de correo electrónico (protocolos SMTP y POP).
- SPEC SFS97_R1, para evaluar el tiempo de respuesta de servidores de fichero (NFS).

Cuando un computador se utiliza preferentemente para cálculo científico o técnico es común utilizar como conjunto de prueba, en lugar del SPEC, el LINPACK, que contiene programas de álgebra para resolver sistemas de ecuaciones lineales, problemas de ajustes lineales por mínimos cuadrados, etc. Este tipo de programas caracteriza muy bien a las aplicaciones científicas ya que estas suelen utilizar pequeños programas cuyo tiempo de ejecución es muy grande. Dos veces al año se establece una clasificación, conocida con el nombre de TOP500, de los 500 computadores más potentes del mundo, que utiliza para evaluar el LINPACK. Otros ejemplos de programas de pruebas son Dhrystone, iCOMP, Livermore, Whetstone o Ciusbet.

5. NIVELES CONCEPTUALES DE DESCRIPCIÓN DE UN COMPUTADOR

El **hardware** o **soporte físico** de un computador es el conjunto de los componentes que integran su parte material; es decir, el conjunto de circuitos electrónicos, cables, armarios, dispositivos electromecánicos y otros elementos físicos que conforman el computador.

El **software** o **soporte lógico** de un computador es el conjunto de programas (del sistema operativo, de utilidades y de los usuarios) ejecutables por el computador.

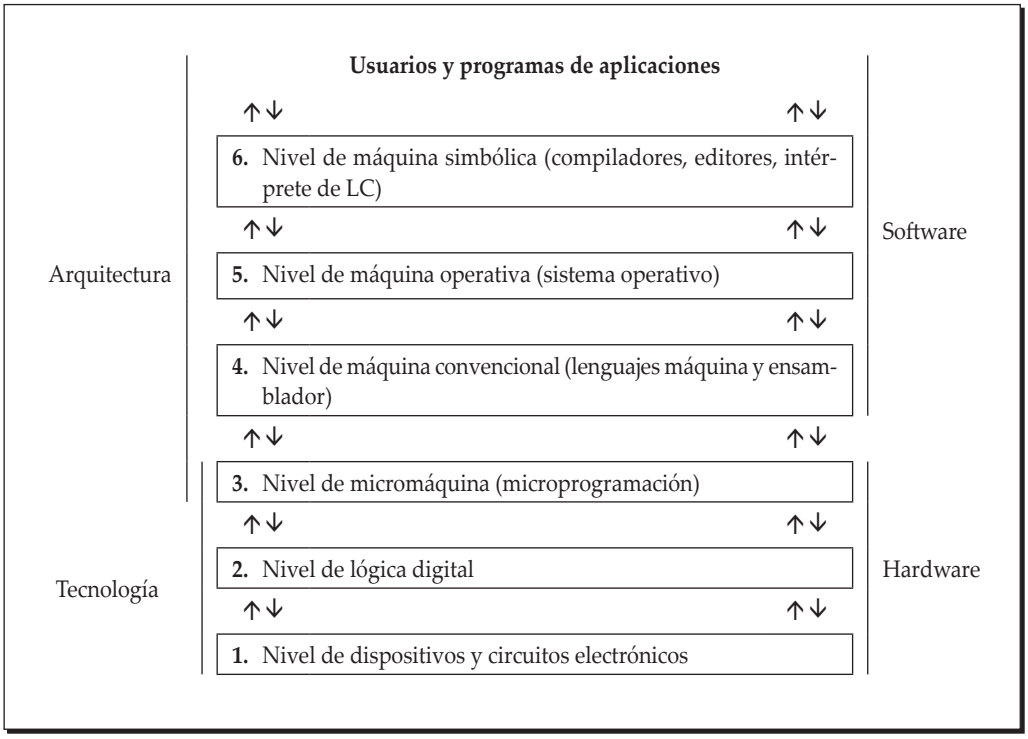
Para que un computador funcione es necesario utilizar programas; es decir, un computador con tan solo sus elementos físicos no funciona. Tan imprescindible es el hardware como el software.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

La palabra «hardware» no solo se utiliza para designar los dispositivos físicos del computador (tecnología) y su interconexión (arquitectura), sino también todo lo relacionado con ellos. Así, por ejemplo, la teoría de la conmutación, electrónica, etc. son disciplinas relacionadas directamente con el hardware. Lo mismo puede decirse del software. Software no son solo los programas de un computador concreto, sino que también se consideran software todas las materias relacionadas con la construcción de los programas: organización y estructuración de los datos, construcción de algoritmos, análisis de aplicaciones, metodología utilizada para redactar programas, etc.

El computador es uno de los sistemas más complejos ideados por el hombre; en efecto, contiene cientos o miles de circuitos integrados y cada uno de ellos puede contener millones de elementos individuales (transistores), todos ellos actuando coordinadamente. Para facilitar su diseño o análisis se puede describir según distintos niveles conceptuales. La distinción entre niveles más sencilla es la que hay entre software y hardware. Una distinción más detallada (de nivel de mayor complejidad al de menor complejidad) es la que se muestra en la figura 5.

Figura 5. **Niveles conceptuales de descripción de un computador**



"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

El estudio o diseño dentro de cada nivel se efectúa utilizando o «viendo» al computador según las primitivas proporcionadas por el nivel inmediato inferior. Así, para diseñar el sistema operativo se considera al computador en el nivel de máquina convencional; es decir, en teoría no sería necesario conocer niveles inferiores a este (el de lógica digital, por ejemplo).

Los niveles 1, 2 y 3 corresponden a los de **tecnología de computadores** y son de una gran importancia, ya que el crecimiento del rendimiento de los computadores en gran medida depende de ella. Por ejemplo, en las décadas de los setenta y ochenta se obtuvo un incremento del 18 al 35% por año en el rendimiento de los computadores gracias a mejoras tecnológicas. Los elementos del nivel electrónico son componentes tales como transistores, condensadores y resistencias; y la información se representa con valores de tensiones eléctricas (0/3,5 V, por ejemplo), corriente eléctricas (0,16 mA) o estados de magnetización (norte, sur), etc. La mayoría de las operaciones básicas de la máquina se describen a este nivel, y sus elementos básicos (puertas lógicas) pueden almacenar, manipular y transmitir datos representables en forma binaria (0, 1). Las unidades didácticas 3 y 4 se dedican a sentar las bases tecnológicas de los computadores, que posibilitan la descripción de los mismos en los niveles 1 y 2.

En las unidades didácticas 5, 7, 8 y 9 se describirán algunos tópicos de la estructura de computadores dentro del nivel 3 (microoperaciones). Los módulos que utiliza este nivel son registros, multiplexores, bancos de registros, módulos de memoria RAM, etc. construidos con los módulos del nivel 2 (puertas lógicas). Las señales son para realizar operaciones tales como carga de un registro, efectuar una operación concreta en la ALU, escribir en la memoria principal, etc.

El nivel 4, lenguaje máquina, es el genuino nivel de **arquitectura del computador**, ya que el diseño de un computador parte de la especificación de las instrucciones del lenguaje máquina. A este nivel se dedicará la unidad didáctica 6. El lenguaje ensamblador es igual al lenguaje máquina, salvo que utiliza una terminología distinta para describir los módulos o primitivas (las instrucciones) que se definen en este nivel 4.

El nivel 5, sistema operativo, puede considerarse como la interfaz entre el hardware y el software. Añade una capa para facilitar el uso del hardware y hacerlo lo más eficaz posible desde el punto de vista de los usuarios y de los programas de aplicación.

El último nivel (nivel 6, o de máquina simbólica) es el que realmente ven los programadores de aplicaciones y los usuarios, y está formado básicamente por los traductores o, en general, procesadores de lenguajes. Si está bien concebido, el usuario no tendrá necesidad de conocer nada de los niveles inferiores, y sus primitivas y lenguaje de utilización son simbólicos, deben ser lo más próximos posibles a las personas.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

6. CONCLUSIONES

En esta unidad didáctica se han presentado un conjunto de conceptos básicos sobre tecnología y estructura de computadores, imprescindible para abordar los distintos temas que abarca el módulo de Tecnología, estructura y arquitectura de computadores.

Se ha definido con precisión el concepto de computador como herramienta fundamental para el procesamiento y memorización de la información y, por tanto, sujeto básico o protagonista de la informática.

Posteriormente se ha realizado una descripción de las unidades funcionales del computador, considerando la arquitectura básica de John von Neumann. Concretamente, se han presentado los conceptos de unidad de entrada, unidad de salida, unidad de control, unidad de tratamiento, memoria interna y memoria externa.

A continuación, se ha tomado un primer contacto con el concepto de lenguaje o código máquina, único que es capaz de interpretar y ejecutar el computador (concretamente la unidad de control). Asociadas al lenguaje máquina se consideran las definiciones de traductor de lenguajes, compilador e intérprete.

Se ha considerado también de interés incluir en esta primera unidad didáctica la descripción de un conjunto de parámetros que caracterizan las prestaciones de un computador; entre otros se encuentran: longitud de palabra, capacidad de memoria, tiempo de acceso, ancho de banda, tiempo de ejecución de un programa, rendimiento en la ejecución de programas, tasa de ejecución de instrucciones y programas de prueba (*benchmarks*).

Por último, se han presentado distintos niveles conceptuales bajo los cuales puede ser visto o descrito un computador. Analizando dichos niveles o capas se justifica y comprende mejor la distribución realizada en distintas unidades didácticas del presente manual.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

CONCEPTOS BÁSICOS

- Un **computador** es una máquina capaz de efectuar con datos de entrada operaciones lógicas y aritméticas, y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida; todo ello sin intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenado en el propio computador.
- En general, la información en el interior del computador se codifica con un **conjunto binario**, que representa variables o estados que solo pueden tomar uno de entre dos valores alternativos.
- Un computador dispone de **unidades de entrada** de información (datos e instrucciones), **unidades de salida** por donde se obtienen los resultados (datos de salida), una **unidad de procesamiento** (compuesta de unidad de control y unidad de tratamiento) y una **memoria interna**. Adicionalmente, cuenta con un sistema de memoria adicional de apoyo a la memoria interna (**memoria externa**).
- Los **circuitos** del computador únicamente pueden interpretar código máquina, de forma que antes de ejecutar un programa este debe traducirse (o compilarse) a lenguaje máquina. También es posible programar un computador directamente en código máquina.
- Las **prestaciones** de un computador pueden medirse por una serie de parámetros tales como longitud de palabra, capacidad de memoria, tiempo de acceso, ancho de banda, tiempo de ejecución de un programa, rendimiento en la ejecución de programas y tasa de ejecución de instrucciones. La forma más adecuada de comparar la potencia de varios computadores es utilizar conjuntos de programas de prueba (*benchmarks*) tales como los propuestos por SPEC o LINPACK.
- Como el estudio y diseño de un computador es sumamente complejo, este se suele analizar según distintos niveles conceptuales de complejidad o detalle; estos son, de menor a mayor:

    6. Nivel de máquina simbólica.
    5. Nivel de máquina operativa.
    4. Nivel de máquina convencional.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

3. Nivel de micromáquina.
2. Nivel de lógica digital.
1. Nivel de dispositivos y circuitos electrónicos.

El presente manual trata preferentemente de los niveles 2, 3 y 4.



ACTIVIDADES DE AUTOCOMPROBACIÓN

A partir del contenido de la presente unidad didáctica, se propone la realización de las siguientes actividades de autocomprobación por parte del lector, como ejercicio general de repaso y asimilación de la información básica proporcionada por el texto.

Enunciado 1

Defina un código arbitrario para las 26 letras simples del alfabeto y para el espacio en blanco que separa las letras, utilizando n = 5 bits para cada símbolo:

a) Con el código anterior, codificar el siguiente texto: ABRID ESA VENTANA.

b) Calcular lo que ocupa en bits el texto anterior.

c) Calcular el número de combinaciones de 5 bits que se desaprovechan con el código anterior.

d) Calcular el número de combinaciones que se desaprovecharía si en vez de n = 5 bits se utilizasen n = 6 bits.

Enunciado 2

Un computador tiene 36 Mpalabras de memoria principal, y está estructurado en palabras de 32 bits. ¿Cuántos caracteres caben en dicha memoria, suponiendo que cada uno de ellos se codifica con 8 bits?

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Enunciado 3

Suponiendo que un computador cuya capacidad máxima de memoria es de 32 megabytes y está organizado en palabras de 32 bits:

a) ¿Cuántos bits tiene en total?

b) ¿Cuál es el ancho (número de hilos) de los buses de datos y de direcciones?

c) Suponiendo que el ancho de banda de la memoria es de 200 megabytes/s, indicar la tasa (velocidad) de transferencia que debe admitir cada hilo del bus de datos.

Enunciado 4

Se dispone de una memoria de 4 gigabytes, organizada en palabras de 32 bits. Suponiendo que cada hilo transmite a una velocidad de 150 megabits/s, obtener:

a) La anchura de los buses de datos y de dirección de la memoria.

b) El tiempo necesario para transferir 1 megabyte entre la memoria y el procesador.

c) ¿Cuál debe ser la frecuencia de reloj mínima del procesador para poder leer una palabra de memoria en un ciclo?

Enunciado 5

Supóngase que se tiene un programa en lenguaje máquina con las siguientes instrucciones:

Código máquina	Nemónicos
0010 0000 0000 0000	LLI r0,00
0010 0001 0000 0100	LLI r1,04
0110 1110 0001 0000	ADDS rE,r1,r0

Este programa carga en el registro del procesador r0 el valor 0, en el registro r1 el valor 4, y suma los valores de r0 y r1, llevando el resultado al registro r_E. El programa

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

se ejecuta por dos procesadores distintos, A y B, cuyas frecuencias de reloj y número de ciclos que utiliza para ejecutar las instrucciones del programa son las que se dan en la siguiente tabla:

	Procesador A	**Procesador B**
Frecuencia de reloj	1 GHz	800 MHz
N.º de ciclos de instrucción LLI	6	3
N.º de ciclos de instrucción ADDS	7	4

a) Obtener los tiempos de ejecución del programa en los procesadores A y B.

b) Obtener los rendimientos (en MIPS) de cada uno de los procesadores para el programa.

c) Discutir la influencia de la frecuencia de reloj y del número de ciclos por cada instrucción en los resultados anteriores.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Solución 1

a) Un posible código puede ser el siguiente:

A	0 0000
B	0 0001
C	0 0010
D	0 0011
E	0 0100
F	0 0101
G	0 0110
H	0 0111
I	0 1000

J	0 1001
K	0 1010
L	0 1011
M	0 1100
N	0 1101
Ñ	0 1110
O	0 1111
P	1 0000
Q	1 0001

R	1 0010
S	1 0011
T	1 0100
U	1 0101
V	1 0110
X	1 0111
Y	1 1000
Z	1 1001
Espacio	1 1010

La codificación de la frase será así:

A	**B**	**R**	**I**	**D**		**E**	**S**	**A**	
00000	00001	10010	01000	00011	11010	00100	10011	00000	11010

V	**E**	**N**	**T**	**A**	**N**	**A**
10110	00100	01101	10100	00000	01101	00000

b) Como hay 17 caracteres, y cada uno de ellos ocupa 5 bits, el almacenamiento del texto completo necesitará: $17 \cdot 5 = 85$ bits.

c) Con el código utilizado se codifican un total de $m = 27$ símbolos distintos; sin embargo, con $n = 5$ bits podríamos codificar $m' = 2^5 = 32$ símbolos; es decir, no se utilizan $32 - 27 = 5$ combinaciones posibles (11011, 11100, 11101, 11110 y 11111).

d) Si se utilizasen $n = 6$ bits para la codificación, se desaprovecharía: $2^6 - 27 = 64 - 27 = 37$ combinaciones. Además, el texto codificado ocuparía 17 bits más.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Solución 2

Teniendo en cuenta la definición de mega: cada carácter ocupa 8 bits.

$$36 \text{ Mpalabras} = 36 \times 1.024 \times 1.024 \times 32 \text{ bits} = 1.207_{1}959.552 \text{ bits}$$

Como cada carácter ocupa 8 bits, resulta que el número de caracteres que caben en dicha memoria es:

$$\text{N.º caracteres} = (1207959552 \text{ bits})/(8 \text{ bits/car}) = 150.994.944 \text{ caracteres}$$

Solución 3

a) Teniendo en cuenta la definición de byte, la capacidad en bits será:

$$C = 32 \times 8 = 256 \text{ megabits}$$

b) Como la longitud de la palabra es de 32 bits: $A_{datos} = 32$ bits (o hilos)

Por otra parte, el número de palabras de la memoria es:

$$C = \frac{32 \text{ megabytes}}{4 \text{ bytes/palabra}} = 8 \text{ Mpalabras}$$

El bus de direcciones ha de ser capaz de transportar las direcciones de cada una de las 8 Mpalabras de la memoria, como:

$$8 \text{ Mpalabras} = 2^3 \times 2^{20} \text{ palabras} = 2^{23} \text{ palabras}$$

el bus de direcciones debe tener $A_{direcciones} = 23$ bits (o hilos conductores)

c) El número de bits por segundo que transmite el bus es:

$$AB = 200 \frac{\text{megabytes}}{\text{s}} \cdot 8 \frac{\text{bits}}{\text{byte}} = 1.600 \text{ megabits/s}$$

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Ahora bien, como la transferencia se realiza simultáneamente (en paralelo) a través del bus de datos, que tiene 32 hilos, la tasa de transferencia por cada hilo será:

$$r_{\text{hilo conductor}} = \frac{1.600 \ \frac{\text{megabits}}{\text{s}}}{32 \text{ hilos}} = 50 \ \frac{\text{megabits}}{\text{s} \times \text{hilo}}$$

Solución 4

a) Se verifica que:

$$1 \text{ palabra} = 32 \text{ bits} = \frac{32 \text{ bits}}{8 \text{ bits/bytes}} = 4 \text{ bytes}$$

$$4 \text{ gigabytes} = \frac{4 \text{ gigabytes}}{4 \text{ bytes/p}} = 1 \text{ Gp} = 2^{30} \text{ palabras}$$

$$A_{\text{direcciones}} = 30 \text{ hilos}$$

Como la palabra es de 32 bits:

$$A_{\text{datos}} = 32 \text{ hilos}$$

b) Como hay 32 hilos y cada hilo transmite a 150 megabits/s, en 1 segundo se transmitirán:

$$\frac{150 \text{ megabits/s} \times 32}{8 \text{ bits/byte}} = 600 \text{ megabytes/s} = 150 \text{ Mpalabra/s}$$

1 megabyte tardará en transmitirse:

$$\frac{1 \text{ megabyte}}{600 \text{ megabytes/s}} = 1{,}66 \text{ ms}$$

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

c) Como en el bus de datos se transmite a una velocidad de 150 Mpalabras/s, se requerirá un procesador de:

$$150 \times 2^{20}\ \text{Hz} = 157.3 \times 10^{6}\ \text{Hz} = 157.3\ \text{MHz}$$

ya que 1 MHz = 10^6 Hz.

Solución 5

a) El tiempo de ejecución de un programa, t, se puede obtener sumando lo que tarda la ejecución de cada una de sus instrucciones. Por otra parte, la duración de cada instrucción, i, es el número de sus ciclos, n_{ci}, multiplicado por el periodo de reloj, T; es decir:

$$t = \Sigma\, n_{ci} \cdot T \quad \frac{\Sigma\, n_{ci}}{F}$$

donde se ha tenido en cuenta que el periodo del reloj es el inverso de la frecuencia: T = 1/F.

El número de ciclos del programa en cada procesador será el que se da en la siguiente tabla:

	Procesador A	**Procesador B**
LLI r0,00	6	3
LLI r1,04	6	3
ADDS rE,r1,r0	7	4
N.º total de ciclos	**19**	**10**

Con lo que el tiempo de ejecución del programa en el procesador A (t_A) y el B (t_B) serán, respectivamente:

$$t_A = \frac{19}{10^9\ \text{c/s}} = 19\ \text{ns} \qquad t_B = \frac{10}{8 \cdot 10^8\ \text{c/s}} = 12{,}5\ \text{ns}$$

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

b) El procesador A tarda 19 ns en ejecutar las tres instrucciones del programa, por lo que, por término medio, en un segundo ejecutaría las siguientes instrucciones:

$$\text{rendimiento} = \frac{3 \text{ instrucciones}}{19 \cdot 10^{-9} \text{ s}} = 158 \cdot 10^6 \text{ instrucciones/s} = 158 \text{ MIPS}$$

En el caso del procesador B se tiene:

$$\text{rendimiento} = \frac{3 \text{ instrucciones}}{12{,}5 \cdot 10^{-9} \text{ s}} = 240 \cdot 10^6 \text{ instrucciones/s} = 240 \text{ MIPS}$$

c) Se observa que el rendimiento es mejor en el procesador B que en el A (la ejecución del programa tarda menos en el primero). Obsérvese que, a pesar de que la frecuencia de reloj es mayor en el procesador A, su rendimiento es menor que el B. La expresión deducida en el apartado a) del problema pone claramente de manifiesto que los tiempos de ejecución serán menores cuanto mayores sean las frecuencias y menor el número de ciclos total del programa. El número de ciclos de un programa, a su vez, depende del número de instrucciones del programa y el número de ciclos de cada una de las instrucciones; en definitiva, de la arquitectura del procesador.

Por otra parte hay que señalar que el rendimiento calculado ha sido para un programa en concreto. Para obtener resultados rigurosos sobre el rendimiento del procesador habría que utilizar conjuntos de programas de prueba normalizados (*benchmarks*).



EJERCICIOS VOLUNTARIOS

Tras el estudio de esta unidad didáctica, el lector puede hacer, por su cuenta, una serie de ejercicios voluntarios, como los siguientes:

1. Suponiendo que las matrículas de coche se formasen con cuatro cifras decimales y tres letras mayúsculas consonantes (excluyendo Ñ y Q), obtener el número total de coches que se podrían matricular.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

2. Consiga información de al menos cuatro computadores distintos y realice una tabla comparativa de los mismos incluyendo:

- Marca.
- Modelo.
- Microprocesador utilizado.
- Longitud de palabra.
- Velocidad (frecuencia de reloj).
- Memoria principal, inicial y máxima.
- Periféricos de los que dispone.
- Nombre del sistema operativo.
- Precio.
- Otros parámetros que considere de interés.

Realice un pequeño informe comparativo e indique el tipo de computador de que se trata.

3. Se dispone de un programa que contiene un total de 500 instrucciones máquina, de las que 35 se encuentran en un bucle que se tiene que ejecutar 325 veces, y 102 en otro bucle que se ejecuta 76 veces. Sabiendo que el número medio de ciclos por instrucción se ha estimado en 5,3 y que la frecuencia de reloj es de 1,2 GHz:

- Obtener el rendimiento del procesador en la ejecución de ese programa.
- Si la arquitectura del procesador mejorase de forma tal que, para el mismo repertorio de instrucciones máquina, el número medio de ciclos por instrucción se redujese en un 25 %, y la velocidad del procesador aumentase en un 6 %, ¿qué variación en el tiempo de ejecución del programa se obtendría?

4. Indicar a qué niveles conceptuales de descripción de un computador pertenecen los siguientes elementos:

- La descripción del trazado del interior de un circuito integrado que contiene una ALU.
- Un compilador de C.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

- Un programa en lenguaje máquina.
- El diseño de un circuito para multiplicar utilizando puertas lógicas.
- El controlador de un ratón, incluido en un DVD.

5. Buscar en la web, en la base de datos del TOP500, los supercomputadores españoles presentes en dicha lista. Indicar en una tabla, por orden de potencia, las principales características de ellos: nombre del computador, fabricante, entidad donde se encuentra instalado, número de procesadores, número medio y de pico de instrucciones de coma flotante por segundo, capacidad de memoria máxima, etc.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básica

Prieto, A. y Prieto, B. (2005). *Conceptos de informática* (serie Shaum). McGraw-Hill.

Prieto, A.; Lloris, A. y Torres, J. C. (2006). *Introducción a la informática* (4.ª ed.). McGraw-Hill.

En la red

http://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann

http://www.spec.org/

http://www.top500.org/

Avanzada

Beekman, G. y Quinn, M. J. (2006). *Computer confluence* (7.ª ed.). Prentice Hall.

Brookshear, J. R. (2009). *Computer science* (10.ª ed.). Pearson.

Fernández, G. (2004). *Curso de ordenadores: conceptos básicos de arquitectura y sistemas operativos* (5.ª ed.). Madrid: Servicio de Publicaciones ETSIT-UPM.

Forouzan, B. A. y Mosharraf, F. (2008). *Foundations of computer science* (2.ª ed.). Cengage Learning EMEA.

Hamacher, C.; Vranesic, Z. y Zaky, S. (2003). *Organización de computadores*. McGraw-Hill.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Hennessy, J. L. y Patterson, D. (2007). *Computer architecture: a quantitative approach* (4.ª ed.). Elsevier.

Norton, P. (2004). *Computing fundamentals* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

— (2004). *Intro to computers* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

— (2005). *Essential concepts student edition* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Ortega, J.; Anguita, M. y Prieto, A. (2005). *Arquitectura de computadores*. Thomson.

Patterson, D. y Hennessy, J. L. (2009). *Computer organization and design: the hardware/software interface* (4.ª ed.). Elsevier.

Tucker, A. B.; Bradley, W. J.; Cupper, R. D. y Garnick, D. K. (1994). *Fundamentos de la informática*. McGraw-Hill.

Tucker, A. B. Jr. (2004). *The computer science and engineering handbook* (2.ª ed.). Chapman & Hall/CRC.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta Unidad sólo puede ser realizada con la autorización de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".